

中国股市个体投资者羊群行为影响因素分析^①

The Influence Factors Analysis of Individual Investors' Herd

Behavior in China's Stock Market

李新路¹ 韩志萍²

LI Xin-lu HAN Zhi-ping

(1. 山东经济学院 济南 250014 2. 中央财经大学 北京 100081)

[摘要] 中国股市投资者表现出显著的羊群行为, 心理因素是投资者羊群行为产生的主要原因, 情绪、股票历史收益率和股票规模等也是影响投资者行为的重要因素。本文利用我国股市个体投资者交易数据, 对影响投资者羊群行为的因素进行了实证研究, 探讨了我国股市个体投资者羊群行为的特征。

Abstract: Investors in China's stock market demonstrate very remarkable herd behavior which is caused primarily by psychological factor, the emotion, stock historical returns and stock size are also the important factors which effect the investors' behavior. Using data of Chinese individual investor, this study analyzes empirically the influence factors of investors' herd behavior, and discusses the characteristics of individual investors' herd behavior in our country's stock market.

[关键词] 个体投资者 羊群行为 股票规模

Key words: Individual investor Herd behavior Stock size

[中图分类号] F830.91 [文献标识码] A [文章编号] 1000-1549 (2007) 06-0035-05

一、问题的提出

羊群行为 (Herd Behavior) 是指市场参与主体在信息环境不确定的情况下, 行为受到其他参与主体的影响, 模仿他人决策, 或者过度依赖于舆论 (即市场中的压倒多数的观念), 而不考虑自己信息的行为。国内外许多学者对羊群行为进行了理论和实证的研究。

理论研究方面, 国外学者首先从投资者之间的信息串联、委托一代理关系、收益的外部性等方面对羊群行为产生的机制进行了分析, 如 Scharfstein 和 Stein (1990)、Trueman (1994)、Graham (1999) 提出的基于基金管理人或分析师声誉的羊群行为 (Reputational Herd Behavior) 模型; Bikhchandani 等 (1992) 提出的信息流 (Informational Cascades) 模型; Maug 和 Naik (1996) 提出的基于报酬的羊群行为模型。然后 Jones、Shiller 和 Summers 等从投资者有限理性的角度阐述了羊群行为的产生, 比如 Jones (1984) 从人们从众心理的角度解释羊群行为; Shleifer 和 Summers (1990) 则基于有限套利下的投资者情绪分析了羊群行为的产生。

对于羊群行为的实证研究则基本是沿着两个方向来进行。其一是以整个股票市场为研究对象, 通过对股票收益分散度等指标的回归分析来判断整个市场是否存在羊群行为; 另一个方向则是以某类投资者为研究对象, 通过研究在股票市场投资者的一个子集 (比如说某一部分的机构投资者) 中间处于单边市场中的投资者比例来判断是否存在羊群行为。

Christie, W. G. 和 Roger D. Huang (1995) 用分散度指标对美国股市 1962 年 7 月到 1988 年 12 月的日收益率和月收益率的数据进行了检验, 结果发现, 在 1% 和 5% 的水平上, 全部行业以及分行业的子样本

① 收稿日期: 2007-3-25

作者简介: 李新路 (1968-), 男, 河北赵县人, 经济学博士, 山东大学应用经济学博士后流动站研究人员, 山东经济学院工商管理学院副教授, 主要研究方向为: 现代企业与金融发展; 韩志萍 (1969-), 女, 新疆人, 中央财经大学图书馆馆长, 经济学博士。

的回归系数 β_1 和 β_2 都显著为正, 认为美国市场不存在显著的“羊群效应”。宋军、吴冲锋 (2001) 以个股收益率和资产组合收益率的一致化程度来刻画羊群行为, 即以资产收益率的分散度——资产组合的收益率均方差为指标, 研究整个市场的羊群行为, 与 William 等 (1995) 对美国证券市场的实证结果作比较, 结果发现我国证券市场的羊群行为程度高于美国证券市场。孙培源、施东辉 (2002) 在对宋军、吴冲锋《基于股价分散度的金融市场羊群行为研究》一文提出质疑的基础上, 以资本资产定价模型为基础, 建立了一个更为敏感的羊群行为检验模型, 并据此模型对我国股市进行了实证研究。研究结果表明: 在政策干预频繁和信息不对称严重的市场环境下, 我国股市存在一定程度的羊群行为, 并导致系统风险在总风险中占据较大比例。

对投资者羊群行为进行检验的文献中, 最经典的是 Lakonishok, Shleifer 和 Vishny (1992) 以 1985—1989 年间美国的 769 家股票基金为对象, 研究了在美国免税股票基金经理之间是否存在羊群行为, 并按股票股本大小、股票历史表现、基金资产规模等分类进行了检验, 发现这些基金并没有呈现显著的羊群行为。Grinblatt, Titman 和 Wermers (1995) 根据 1974—1984 年间 274 个共同基金的组合变化数据, 发现样本基金并不存在显著意义上的羊群行为。Wermers (1999) 以 1975—1994 年间美国股市的所有共同基金为研究对象, 发现样本基金在整体意义上存在一定程度的羊群行为, 基金共同买入的股票比共同卖出的股票具有较高的同期和滞后收益, 即收益差距将延续较长时间。Nofsinger 和 Sias (1999) 以 1977—1996 年间纽约证券交易所 (NYSE) 的所有上市公司为研究对象, 结果发现, 机构投资者持股比例的变化和当年收益之间存在正相关性, 这主要是由于机构投资者采用正反馈交易策略所引起。国内宋军、吴冲锋 (2001) 以 1998 年 10 月~2000 年 9 月共 8 个季度期间我国的基金为研究对象, 结果发现我国的基金同样存在着羊群行为, 他们的研究进一步发现, 我国股市投资者采用羊群行为是非理性的, 由此判断我国股市存在的是“故意的 (或真实的) 羊群习惯行为”, 而非“虚假的羊群行为”。施东辉 (2001) 利用 LSV 的模型对我国投资基金的羊群行为进行了实证研究, 结果表明国内投资基金存在较严重的羊群行为。投资理念趋同、投资风格模糊, 并且在一定程度上加剧了股价波动。

从以上文献分析, 国外关于投资者羊群行为的研究比较全面, 而国内学者对于投资者羊群行为的研究基本上都是实证研究, 并且存在一定的不足之处。首先是研究主要集中于市场总体或投资基金的数据进行的研究, 对于个体投资者羊群行为的实证文献还没有见到, 而个体投资者是我国股票市场投资者的主体, 其行为对市场稳定和效率的影响很大; 其次, 主要集中于研究我国市场是否存在羊群行为, 而对羊群行为影响因素及表现出的特征较少研究; 最后, 大部分研究样本选取的时间期间较短, 说服力不足。

本文基于某券商营业部个体投资者 6 年的交易数据, 借鉴 LSV 方法, 分别就市场态势、股票收益率、股票流通股份规模等因素对中国股票市场个体投资者羊群行为的影响进行了实证分析, 考察了不同因素对个体投资者行为的影响特征。

二、样本数据库描述及数据处理

1. 数据库描述

本文共使用三个数据库的原始数据: 某证券营业部共 10154 个股东账户自 1998 年 2 月 23 日至 2004 年 8 月 20 日的交易数据库、股票规模数据库和深沪 1352 只 A 股股票的行情数据库。股票交易数据库是投资者每次股票交易的信息, 包括: 交易日期、股东账号、交易类别、股票代码、业务标志、成交数量、成交价格、成交金额、成交时间、股票类别等。行情数据包括每只股票自上市以来的交易价格 (开盘价、收盘价、最高价和最低价)、成交量及除权信息。股票规模数据库包括所有交易股票 1998 年—2004 年底的流通股本、总股本规模。

2. 数据库处理

为了本文实证研究需要, 我们需要对以上原始数据进行如下处理:

(1) 对股票行情数据, 我们采用向后复权法将股票价格复权 (复权期间为 1998 年 2 月 23 日—2004 年 8 月 20 日);

(2) 利用行情数据库中的复权信息，对交易数据库中所有的股票交易价格进行后向复权调整，使得交易数据库中股票的交易价格具有可比性；

(3) 汇总每个账户股票的买入和出售记录及当天的股票余额记录：包括资金账号、日期、股票名称、交易价格、交易数量等；

(4) 我们将股票股本规模数据库进行处理，根据各年底股票流通股本规模将其分成四类，分类标准为小于等于 5000 万股 (size1)、大于 5000 万股并小于等于 10000 万股 (size2)、大于 10000 万股并小于等于 20000 万股 (size3)、大于 20000 万股 (size4) (其中有些股票由于增发、送配股等原因在各年份的流通股本规模可能会发生变化，因此，其有可能在不同的年份统计在不同的规模之内，见表 1)。并根据交易数据库中交易发生的年份和规模分类，将交易数据库分为相应的四个数据库。

表 1 1998 年—2004 年按流通股本规模分类后各规模股票样本数							
	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
size1	392	301	279	250	258	265	251
size2	271	367	406	423	418	425	435
size3	109	181	272	323	361	381	380
size4	38	59	90	122	150	182	286
total	810	908	1047	1118	1187	1253	1352

(5) 基于每只股票的市场价格，计算其每天的股票收益率：

$$\text{股票收益率} = \frac{\text{收盘价} - \text{开盘价}}{\text{开盘价}}$$

(6) 我们运用的交易记录的上涨和下跌行情划分区间见下表：

表 2 市场态势区间表				
	时间区间	交易天数	涨跌幅度	振荡幅度
上涨行情	1999. 5. 20——2001. 6. 15	498	92. 64%	102. 08%
下跌行情	2001. 6. 16——2003. 1. 19	380	—36. 80%	42. 04%

注：由于中国深沪两市的指数变化具有很强的关联度，因此本文以沪市综合指数的涨跌代表整个股票市场的涨跌期间。

三、羊群行为影响因素的实证分析

1. 市场态势对个体投资者羊群行为的影响

市场态势是指股票市场总体股票指数上涨或下降的运行状况，市场态势影响投资者情绪，从而影响投资者的交易行为。整体市场上涨时，投资者心情高涨，从而表现出风险厌恶；整体市场下降时，投资者心情沮丧，从而表现出风险偏好的行为特征。因此，市场态势通过影响投资者风险偏好函数而影响投资者行为。

我们首先统计出交易数据库中每一个交易日 t 所有交易的股票种类 n_t ，然后对每一只股票 i ，统计买入该股票的帐户数 B_{it} 和卖出该股票的帐户数量 S_{it} ，当 $B_{it} + S_{it} < 2$ 时，^①剔除股票 i 。我们对交易数据库进行统计计算得到表 3。

表 3 各考察区间“羊群效应”指标			
考察区间	$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$
整体区间	7. 63%	6. 60%	8. 83%
上涨行情	7. 91%	6. 99%	8. 95%
下跌行情	7. 20%	6. 73%	7. 77%

表 3 中的统计结果显示：在我国股票市场中，个体投资者中存在非常显著的羊群行为。在我们所考察的样本区间 1998 年 2 月 23 日至 2004 年 8 月 20 日的 7 年多的期间内，我们得出的 $\overline{HM}$ 为 7. 63%。这说明在整体区间内，处于单边市场(即处于买方市场或卖方市场) 的投资者数量比没有羊群行为情况下多 7. 63%。买

① 我们也按着 $B_{it} + S_{it} < 3$ 时，剔除股票 i 的规则对本文的所有数据进行了重新计算，发现与本文有着相同的规律。

方和卖方都存在着显著的羊群行为, $\overline{BHM}$ 的值为 6.60%, $\overline{SHM}$ 的值为 8.83%, 并且卖方羊群行为大于买方羊群行为。表现出投资者在卖出股票时比买入股票时更容易呈现羊群行为, 这与 Wermers (1999) 关于美国基金中卖方羊群行为强于买方羊群行为的结论相同。

从上涨行情和下跌行情的统计数据分 析, 在不同的市场态势下, 投资者总体上仍然存在羊群行为, 并且卖方羊群行为大于买方羊群行为, 两者没有明显的区别。因此, 我们认为不论投资者是风险偏好还是厌恶, 其交易行为都表现出显著的羊群效应。

2. 股票收益率对个体投资者羊群行为的影响

股票收益率是影响投资者决策、交易行为的重要因素 (李新路, 2005)。本文用交易当天股票收益率对投资者交易的股票进行分类, 然后分析正负收益率情况下, 投资者羊群行为的异同, 其结果见表 4。

表 4股票涨跌情况下投资者“羊群效应”指标表

考察区间		$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$
整体区间	<0	6.64%	6.51%	6.86%
	>0	7.66%	5.14%	9.83%
上涨行情	<0	6.85%	6.88%	6.81%
	>0	7.88%	5.31%	10.02%
下跌行情	<0	7.05%	6.78%	7.49%
	>0	6.89%	5.64%	8.11%

从表 4 我们可以看出, 既使将投资者交易的股票按交易当天收益率进行了分类, 投资者在总体上还是明显地表现出羊群行为, 而且卖方羊群行为大于买方羊群行为, 只有在上漲行情中, 当交易当天股票下跌情况下, 投资者的买方羊群行为大于卖方羊群行为, 但是差别不大。

对表 4 数据进一步分析, 我们发现, 在交易当天历史收益率划分为正负的情况下, 投资者羊群行为表现出相当大的差异, 因此, 我们认为交易当天股票涨跌是影响投资者羊群行为的重要因素。首先, 总体上(不区分卖方还是买方羊群行为), 相对于交易当天股票下跌, 投资者在交易当天股票上涨时表现出更为明显的羊群行为; 其次, 投资者买方羊群行为在交易当天股票下跌时大于上涨时, 而卖方羊群行为则相反, 在交易当天股票上涨时大于下跌时, 与整体羊群行为相一致。

为什么交易当天股票涨跌对投资者卖方和买方羊群行为产生不同的影响? 本文认为在股票下跌时, 投资者更倾向于卖出股票, 如果投资者选择买入股票, 则说明其认为股票可能会出现反转, 买入决策的分歧较小; 当股票上涨时, 投资者关于是否买入股票决策的分歧加大, 因而表现出较弱的羊群行为。正的股票收益率对投资者羊群行为的影响大于负的股票收益率, 即在投资者卖出——持有决策中, 股票收益率为正时, 投资者更倾向于卖出股票。

3. 股票流通股本规模对投资者羊群行为的影响

本部分就股本规模是否对投资者羊群行为产生影响进行讨论, 证实规模因素是影响投资者交易行为的重要因素。

在前部分的数据处理介绍中, 我们已经就股票规模划分的原则及得到数据的详细情况进行了说明, 表 5 为按规模因素分类后, 投资者羊群行为在整体样本区间、上涨行情和下跌行情中的“羊群效应”指标值。其中 Size1 为最小规模类别, 流通股本小于等于 5000 万股 (size1); Size2 为中等偏小规模类别, 流通股大于 5000 万股, 小于等于 1 亿股; Size3 为中等偏大规模类别, 流通股本大于 1 亿股, 小于等于 2 亿股 (size3); Size4 为最大规模类别, 流通股本大于 2 亿股 (size4)。

表 5不同流通股本规模下投资者“羊群效应”指标表

样本区间	流通股本规模	$\overline{HM}$	$\overline{BHM}$	$\overline{SHM}$
整体区间	size4	6.39%	5.48%	7.38%
	size3	7.33%	6.19%	8.66%
	size2	7.91%	6.68%	9.36%
	size1	9.04%	7.38%	11.10%

上涨行情	size4	6.85%	6.07%	7.67%
	size3	7.44%	6.23%	8.78%
	size2	7.99%	6.68%	9.45%
	size1	9.56%	8.36%	11.00%
下跌行情	size4	5.69%	5.22%	6.26%
	size3	7.20%	6.88%	7.59%
	size2	8.46%	8.18%	8.81%
	size1	9.31%	8.05%	11.20%

通过表 5，我们首先验证了市场态势对投资者羊群行为没有显著性的影响，这与我们前面的结论一致；其次我们发现，即使在区分股票规模以后，投资者卖方羊群行为还是强于买方羊群行为；最后我们发现，股票规模对投资者羊群行为有着重要影响，随着流通股本规模的减小，投资者羊群行为呈现增长的趋势。这与 Wermers（1999）利用 LSV 方法，对美国 1975 年至 1994 年基金间的羊群行为进行分析时的发现相一致，即投资者对于小规模股票存在较大规模股票更强的羊群行为，随着股票规模的减小，基金羊群行为逐步增强。为了进一步验证我们的结论，我们将整体区间内流通股本各规模样本“羊群效应”指标的差别进行分析，得到表 6。

表 6流通股本各个规模间“羊群效应”指标差及显著性表

$\overline{HM}$	size1	size2	size3
size2	1.13%		
	(5.630057)		
size3	1.71%	0.58%	
	(8.903965)	(3.766270)	
size4	2.65%	1.52%	0.94%
	(13.69704)	(9.568750)	(6.139508)
$\overline{BHM}$	size1	size2	size3
size2	0.7%		
	(2.758481)		
size3	1.19%	0.49%	
	(4.845969)	(2.427063)	
size4	1.9%	1.2%	0.71%
	(7.620410)	(5.726374)	(3.501598)
$\overline{SHM}$	size1	size2	size3
size2	1.74%		
	(5.493547)		
size3	2.44%	0.7%	
	(8.055811)	(2.899684)	
size4	3.2%	1.98%	1.28%
	(12.33616)	(8.149426)	(5.538051)

注：括号内为 t 值，并且以上各组数据在 1%水平上都显著。

表 6 显示，各个规模间的 $\overline{HM}$ 、 $\overline{BHM}$ 和 $\overline{SHM}$ 都存在显著性差异，即流通股本规模对投资者羊群行为影响显著。从表中的 t 值分析，随着流通股本规模差距的增大，差异显著性的 t 值也逐步增大，也反映了股本规模对投资者羊群行为有着显著性影响。

四、结论

基于以上分析，我们认为我国股票市场个体投资者羊群行为具有以下特征：

1. 我国股票市场个体投资者呈现出非常显著的羊群行为，并且卖方羊群行为强于买方羊群行为，时间因素对投资者羊群行为没有显著影响，投资者的羊群行为源于其内在的心理因素。
2. 不同市场态势下，投资者都表现出显著的羊群效应，也就是无论投资者是风险偏好还是风险厌恶，都表现出显著的羊群效应。
3. 股票收益率是影响投资者羊群行为的重要因素。交易当天股票上涨时，投资者表（下转第 45 页）

五、结论

总结以上分析结果, 可以看出:

东部地区相对完善的投资环境, 使 1986 年至 2004 年间金融深化理论倡导的高实际利率促进当地经济高速增长, 而西部欠发达的金融市场则严重阻碍利率的有效传导, 甚至利率政策的适时变动反而对经济造成冲击。

显然, 区域间的不平衡发展已经造成宏观政策的两难抉择。因此协调区域经济的发展是中国经济持续发展的重要因素。

在西部, 应着力培育金融市场, 推动金融工具创新。现代金融理论认为, 当利率传导机制出现障碍时, 构建功能多样化、高效率的金融市场可以弥补这一缺陷。西部地区长期以来在金融体系中, 间接融资占主体地位, 而直接融资比重过低。所以, 当以银行体系为主的“间接融资→投资”这一机制的功能和绩效明显弱化时, 加大直接融资比重已十分迫切。此外, 诸如债券、基金、商业票据等融资工具的发展创新, 都将有助于西部提高整个地区的投资质量和数量, 并且也很有潜力。而这些金融工具的多样化、规模化, 都必须依赖一个规范、健康、灵活、高效的金融市场, 所以西部市场培育、制度完善也应是未来金融深化和发展的重要课题。

参考文献:

- [1] 李阳等. 中国金融理论前沿 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003.
- [2] 沈坤荣, 汪建. 实际利率水平与中国经济增长 [J]. 金融研究, 2000, (8).
- [3] 吴婷婷, 李雁. 对利率政策与我国经济增长的相关性分析 [J]. 决策参考, 2005, (1).
- [4] 罗纳德·I·麦金农. 经济发展中的货币与资本 [M]. 上海: 上海三联书店, 1997.
- [5] 罗纳德·I·麦金农. 经济自由化的次序 [M]. 北京: 中国金融出版社, 1993.

(责任编辑: 韩元)

(上接第 39 页)

现出更强的羊群行为。投资者买方羊群行为在交易当天股票下跌时大于上涨时, 而卖方羊群行为则相反。总体上卖方羊群行为大于买方羊群行为。

4. 股票规模是影响投资者羊群行为的另一重要因素。随着股票流通股本规模的减小, 投资者羊群行为逐步增强, 这与国外学者的研究具有相同的结论。

参考文献:

- [1] Scharfstein, David and Jeremy Stein, 1990. Herd Behavior and Investment. *American Economic Review*, Vol. 80, 465—79.
- [2] Trueman, Brett, 1994. Analyst Forecasts and Herding Behavior. *Review of Financial Studies*, Vol. 7, 97—124. Graham, John R., 1999. Herding among Investment Newsletters: Theory and Evidence. *Journal of Finance*, 54, 237—68.
- [3] 宋军, 吴冲锋. 基于分散度的金融市场的羊群行为研究 [J]. 经济研究, 2001, (11).
- [4] 施东晖. 证券投资基金的交易行为及其市场影响 [J]. 世界经济, 2001, (10).
- [5] 孙培源, 施东晖. 基于 CAPM 的中国股市羊群行为研究 [J]. 经济研究, 2002, (2).
- [6] 李新路, 赵洪涛. 历史收益率对中国股市散户交易决策的影响 [J]. 河南金融管理干部学院学报, 2005, (5).

(责任编辑: 韩元)